

1. Apa fungsi library pandas dalam analisis data?

Untuk mengolah, membersihkan, dan menganalisis data dalam bentuk tabel (DataFrame).

2. Apa perbedaan antara matplotlib dan seaborn?

Matplotlib untuk membuat grafik dasar, sedangkan seaborn membuat visualisasi yang lebih menarik dan lebih mudah dengan style otomatis.

3. Mengapa perlu melakukan data cleaning sebelum analisis?

Agar data bersih dari error, duplikasi, atau nilai kosong sehingga hasil analisis lebih akurat.

4. Fungsi apa yang digunakan untuk menampilkan 5 data pertama dari DataFrame?

```
df.head()
```

5. Bagaimana cara menyimpan data hasil analisis ke file CSV?

Menggunakan:

```
df.to_csv("nama_file.csv", index=False)
```

```
PS C:\Users\IP Slim 3 06\OneDrive\Documents\Python_KKA>
& "C:\Users\IP Slim 3 06\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe" "c:/Users/IP Slim 3 06/OneDrive/Docu
nts/Python_KKA/penjualan.py"
```

	Tanggal	Produk	Kategori	Harga	Jumlah	Pendapatan
0	2024-01-07	Laptop	Elektronik	8000000	1	8000000
1	2024-01-14	Mouse	Aksesoris	150000	2	300000
2	2024-01-21	Keyboard	Aksesoris	250000	4	1000000
3	2024-01-28	Monitor	Elektronik	2000000	9	18000000
4	2024-02-04	Headset	Aksesoris	300000	1	300000

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
```

```
RangeIndex: 25 entries, 0 to 24
```

```
Data columns (total 6 columns):
```

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Tanggal	25 non-null	object
1	Produk	25 non-null	object
2	Kategori	25 non-null	object
3	Harga	25 non-null	int64
4	Jumlah	25 non-null	int64
5	Pendapatan	25 non-null	int64

```
dtypes: int64(3), object(3)
```

```
memory usage: 1.3+ KB
```

```
None
```

```
Tanggal      0
```

```
Produk       0
```

```
Kategori     0
```

```
Harga        0
```

```
Jumlah       0
```

```
Pendapatan   0
```

```
dtype: int64
```

```
Statistik Deskriptif:
```

	Harga	Jumlah	Pendapatan
count	2.500000e+01	25.000000	2.500000e+01
mean	2.642000e+06	4.520000	1.011000e+07
std	3.459639e+06	2.725191	1.653172e+07
min	1.500000e+05	1.000000	3.000000e+05

```
Statistik Deskriptif:
```

	Harga	Jumlah	Pendapatan
count	2.500000e+01	25.000000	2.500000e+01
mean	2.642000e+06	4.520000	1.011000e+07
std	3.459639e+06	2.725191	1.653172e+07
min	1.500000e+05	1.000000	3.000000e+05
25%	2.500000e+05	2.000000	7.500000e+05
50%	3.000000e+05	5.000000	2.700000e+06
75%	2.000000e+06	6.000000	1.000000e+07
max	1.000000e+07	9.000000	7.200000e+07

```
Produk Terlaris:
```

```
Produk
```

```
Monitor      33
```

```
Keyboard     25
```

```
Laptop      21
```

```
Mouse       18
```

```
Headset     16
```

```
Name: Jumlah, dtype: int64
```

```
c:\Users\IP Slim 3 06\OneDrive\Documents\Python_KKA\penjualan.py:17: FutureWarning:
```

```
The `ci` parameter is deprecated. Use `errorbar=None` for the same effect.
```

```
sns.barplot(data=df, x="Produk", y="Pendapatan", estimator=sum,
```

```
Data hasil analisis telah disimpan sebagai
```

```
PS C:\Users\IP Slim 3 06\OneDrive\Documents\Python_KKA> []
```